

01

천재(홍) 교과서 60p 문제 01번

기초

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) x 가 1에서 3까지 변할 때

(2) x 가 a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때

💡 Tip: 평균변화율 공식: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답:

02

천재(홍) 교과서 62p 문제 02번

기본

○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = -x^2 + 3x$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수 정의 공식: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 에 식을 대입하여 극한값을 구합니다.

정답:

03

천재(홍) 교과서 64p 문제 03번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 2x$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

💡 Tip: 미분계수의 기하학적 의미: 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 미분계수 $f'(a)$ 와 같습니다.

정답:

04

천재(홍) 교과서 66p 문제 05번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = |x - 1|$ 은 $x = 1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

💡 Tip: 절댓값 함수의 미분가능성: 연속성을 먼저 확인한 후, $x = 1$ 에서의 우미분계수와 좌미분계수가 불일치함을 보입니다.

정답:

05

천재(홍) 교과서 68p 문제 01번

기본

○ △ ✕

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의
도함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

💡 Tip: 도함수 정의 공식: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 에 식을 대입하여 계산합니다.

정답:

06

천재(홍) 교과서 70p 문제 02번

기초

○ △ ✕

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y = x^5$

(2) $y = x^9$

💡 Tip: 거듭제곱 도함수 공식: $(x^n)' = nx^{n-1}$
공식을 적용합니다.

정답:

07

천재(홍) 교과서 71p 문제 03번

기본

○ △ ✕

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 3x^4 - 2x^2 + 5$

(2) $y = (2x - 1)(x^2 + 3)$

💡 Tip: 실수배, 합, 차의 미분 공식 및 곱의 미분법
공식 $(fg)' = f'g + fg'$ 을 적용합니다.

정답:

08

천재(홍) 교과서 72p 문제 04번

기본

○ △ ✕

함수 $y = (x^2 - 3x + 1)(2x + 5)$ 를 미분하시오.

💡 Tip: 곱의 미분 공식: $(fg)' = f'g + fg'$ 을
이용하여 전개하지 않고 바로 미분합니다.

정답:

09

천재(홍) 교과서 80p 문제 01번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 4x + 1$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 방정식 공식: 점 (x_1, y_1) 에서의 접선 $y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$ 을 적용합니다.

정답:

10

천재(홍) 교과서 81p 문제 02번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 3x$ 에 접하고 기울기가 9인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

💡 Tip: 곡선을 미분하여 접선의 기울기 공식 $f'(t) = 9$ 인 t 를 찾아 접선의 방정식을 구합니다.

정답:

11

천재(홍) 교과서 84p 문제 01번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 롤의 정리 성질: $f(a) = f(b)$ 일 때 열린구간 (a, b) 에서 $f'(c) = 0$ 을 만족시키는 c 를 구합니다.

정답:

12

천재(홍) 교과서 86p 문제 02번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균값 정리 공식: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족시키는 열린구간 (a, b) 안의 c 를 구합니다.

정답:

17

천재(홍) 교과서 103p 문제 02번 기본

○ △ ✕

$x > 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x^2 + 4 > 0$ 이 성립함을 증명하시오.

💡 Tip: 도함수를 미분하여 극값을 대입하고 $x > 0$ 에서의 최솟값이 0 이상임을 증명합니다.

정답:

18

천재(홍) 교과서 105p 문제 01번 기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x = t^3 - 6t^2 + 9t$ 일 때, 점 P가 처음으로 운동 방향을 바꾸는 시각과 그 시각에서의 가속도를 구하시오.

💡 Tip: 위치를 미분하여 속도 $v(t) = 0$ 이 되는 시각을 찾고, 속도를 다시 미분하여 가속도를 구합니다.

정답:

19

천재(홍) 교과서 74p 중단원 06번 기본

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 2, f'(1) = 3$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수 정의를 활용하기 위해 분자에 $-f(1) + f(1)$ 을 더하고 빼서 식을 변형합니다.

정답:

20

천재(홍) 교과서 112p 대단원 01번 기초

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+2$ 까지
 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식: $\frac{f(a+2) - f(a)}{(a+2) - a} = 3$ 에
 식을 대입하여 a 의 값을 구합니다.

정답:

21

천재(홍) 교과서 112p 대단원 02번 기초

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h)-f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수 정의 변형: 분모의 증분과 분자의 증분 부호($-h$)를 일치시킵니다.

정답:

22

천재(홍) 교과서 112p 대단원 03번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(4) = 2, f'(4) = 1$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2)-x^2f(4)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분자에 $-4f(4) + 4f(4)$ 를 더하고 빼어 $f'(4)$ 정의 형태로 분리한 후 대입합니다.

정답:

23

천재(홍) 교과서 112p 대단원 04번 기본

○ △ ×

$x = 0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 다음 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

💡 Tip: 미분계수의 정의로 $x = 0$ 에서의 좌우 미분계수 일치 여부를 점검합니다.

정답:

24

천재(홍) 교과서 112p 대단원 05번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 $0 < a < 1 < b$ 일 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, 아래로 볼록한 형태의 곡선 그래프)

💡 Tip: 평균변화율(원점과의 기울기, 두 점 사이의 기울기) 및 미분계수(접선의 기울기)의 기하학적 의미를 파악합니다.

정답:

25

천재(홍) 교과서 112p 대단원 06번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^3 + 1)f(x)$ 라고 하자. $f(2) = 1, g'(2) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곱의 미분법 공식: $g'(x) = (x^3 + 1)'f(x) + (x^3 + 1)f'(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입합니다.

정답:

26

천재(홍) 교과서 112p 대단원 07번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = (x^2 + a)(2x - 1)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+1}{h} = k$ 가 성립할 때, 상수 a, k 에 대하여 $a + k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(0) + 1 = 0 \Rightarrow f(0) = -1$ 을 이용하여 a 를 구하고, 미분계수 정의 $f'(0) = k$ 로 k 를 구합니다.

정답:

27

천재(홍) 교과서 113p 대단원 08번 기본

○ △ ×

직선 $y = x + k$ 가 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곡선을 미분하여 접선의 기울기가 1이 되는 접점 t 를 구한 후 접선 공식에 대입합니다.

정답:

28

천재(홍) 교과서 113p 대단원 09번 심화

○ △ ×

원점 O에서 곡선 $y = x^3 + 6x^2 + 3x + 8$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 곡선을 미분하여 접선의 기울기를 표현하고, 접점 $(t, f(t))$ 를 접선 공식에 대입하여 t 를 구합니다.

정답:

29

천재(홍) 교과서 113p 대단원 10번 기본

○ △ ✕

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 x 의 개수를 m , 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 x 의 개수를 n 이라고 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 롤의 정리와 평균값 정리 공식의 성질을 이용하여 미분계수가 일치하는 접선의 개수를 셉니다.

정답:

30

천재(홍) 교과서 113p 대단원 11번 기본

○ △ ✕

함수 $y = x^3 + ax^2 + ax + 2$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 실수 전체에서 증가하려면 모든 실수에서 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이어야 하므로 미분 후 판별식 공식 $D \leq 0$ 을 적용합니다.

정답:

31

천재(홍) 교과서 114p 대단원 12번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 7$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 1일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 미분하여 $f'(x) = 0$ 의 두 실근을 구하고, 극값을 대입하여 합이 1임을 이용합니다.

정답:

32

천재(홍) 교과서 114p 대단원 13번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}(a-1)x^2 - 3ax + b$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 5, 최솟값 1을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

💡 Tip: 도함수를 미분하여 극점을 찾고, 주어진 구간에서의 극값과 양 끝값을 비교하여 a, b 를 연립합니다.

정답:

33

천재(홍) 교과서 114p 대단원 14번 기본

○ △ ✕

밑면의 반지름의 길이가 9, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.

Grid area for problem 33.

Tip: 원기둥의 부피 함수 $V(r)$ 를 세운 뒤, 미분 공식으로 도함수가 0이 되는 극대점을 찾아 최댓값을 구합니다.

정답:

34

천재(홍) 교과서 114p 대단원 15번 기본

○ △ ✕

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 6x^2 - 9x + 12 \geq 6x + k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

Grid area for problem 34.

Tip: 식을 이항한 후 미분을 통해 $x \geq 0$ 에서의 극솟값을 구하여 $k \leq$ 최솟값을 세웁니다.

정답:

35

천재(홍) 교과서 114p 대단원 16번 기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = t^3 - t^2 - 1$, $g(t) = \frac{1}{2}t^2 + 1$ 이다. 두 점이 동시에 출발한 후 만나기 전에 두 점 사이의 거리가 가장 큰 순간의 두 점 P, Q의 속도를 각각 구하시오.

Grid area for problem 35.

Tip: 두 점 사이의 거리 함수 $h(t) = g(t) - f(t)$ 를 미분하여 거리가 극대가 되는 시각 t 를 찾고, 각각의 속도를 구합니다.

정답:

36

천재(홍) 교과서 115p 대단원 17번 서술형

○ △ ✕

다항식 $f(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이고, $(x + 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $ax + 1$ 일 때, $a + f'(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

Grid area for problem 36.

Tip: 항등식을 세우고 선 대입 $x = -1$ 을 한 뒤, 양변을 미분하여 미분계수 $f'(-1)$ 을 구합니다.

정답:

37

천재(홍) 교과서 115p 대단원 18번 서술형

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 5x^2 + 10x - 3$ 위의 점 $A(2, 5)$ 에서의 접선이 곡선과 만나는 점 중에서 점 A 가 아닌 점을 B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

💡 Tip: 미분을 통해 점 A 에서의 접선 공식을 세우고, 곡선과의 연립방정식을 풀어 다른 교점 B 의 좌표를 구합니다.

정답:

38

천재(홍) 교과서 115p 대단원 19번 서술형

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 세 점 $(-1, 0), (0, 0), (2, 0)$ 에서 만난다. $f(0) = k$ 라고 할 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 근과 한 개의 음의 근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 식을 미분·적분 성질을 활용하여 $f(x)$ 를 세우고, $x = -1$ 을 대입하여 접하는 조건을 이용합니다.

정답:

39

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

직선 $y = x + k$ 가 곡선 $y = x^3 - 2x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곡선을 미분하여 $f'(t) = 1$ 에서 접점의 좌표를 찾고, 접선 공식에 대입하여 y 절편 k 를 구합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (12번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 9$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 5일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 미분하여 $f'(x) = 0$ 의 두 근을 구하고, 극값을 대입하여 합 방정식을 풀니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (17번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $(x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $ax + 1$ 일 때, $a + f'(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: 항등식 $f(x) = (x - 1)^2Q(x) + ax + 1$ 에 선 대입 $x = 1$ 을 하고 미분하여 $f'(1)$ 을 구합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (18번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 4x^2 + 5x - 1$ 위의 점 $A(1, 1)$ 에서의 접선이 곡선과 만나는 점 중에서 점 A 가 아닌 점을 B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

💡 Tip: 곡선을 미분하여 접선 공식을 구하고 연립하여 교점 B 의 좌표를 구한 후 두 점 사이의 거리를 계산합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 3x^2 - 9x + 10 \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 10$ 의 $x \geq 0$ 에서의 최솟값을 미분을 통해 구합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $y = x^3 + 3ax^2 + 3ax - 1$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 실수 전체에서 증가 조건: $y' \geq 0$ 이 항상 성립해야 하므로 판별식 공식 $D/4 \leq 0$ 을 적용합니다.

정답: